

## XOR 그룹

| 시간 제한 | 메모리 제한 | 제출  | 정답  |
|-------|--------|-----|-----|
| 2 초   | 512 MB | 283 | 109 |

### 문제

$N \times M$  격자에 서로 다른 수가 하나씩 들어가 있다. XOR 그룹이라는 것을 정의를 하여 합을 최대 하려한다. XOR 그룹이란 위, 아래, 오른쪽, 왼쪽으로 인접한 칸에 수가 있다면, 그 칸과 연결되어 그 수를 모두 XOR한 값을 가지는 그룹이 된다. 만약, 중간에 수가 빠져있으면, 연결이 되지 않으므로, 한 격자판에 여러 XOR 그룹이 있을 수 있다.

이제 격자판에서 작은 수부터 제거해 나갈 것이다. 하나를 지울 때 마다 XOR 그룹이 변하는데, XOR그룹의 값의 합의 최대가 될 때, 그 값을 구하여라.

### 입력

첫째 줄에  $n, m$ 이 주어진다. ( $1 \leq n, m \leq 1,000$ )

다음  $n$ 줄에는 격자의  $i$ 번째 줄의 수  $m$ 개가 주어진다. 수는 1,000,000보다 크지 않은 음이 아닌 정수이다.

### 출력

XOR 그룹의 값의 합의 최대가 되는 값을 구하여라

예제 입력 1

3 4

9 1 15 16

3 4 10 6

2 5 7 11

예제 출력 1

42

### 출처

- 문제의 오타를 찾은 사람: [jh05013](#)

- 잘못된 조건을 찾은 사람: [koosaga](#)
- 빠진 조건을 찾은 사람: [adh0463](#)

#### 알고리즘 분류

- [자료 구조](#)
- [분리 집합](#)
- [오프라인 쿼리](#)